

伝統木造仕口の回転めり込みにおける摩擦係数

正会員 ○和泉 智也*¹ 同 岡村 雅克*²
同 棚橋 秀光*³ 同 鈴木 祥之*⁴

伝統構法 仕口 摩擦係数
回転めり込み めり込み摩擦実験

序 伝統木造構法の仕口のめり込み剛性と強度を適切に評価するために、著者らはすでに弾塑性パステルナーク・モデル(EPM)を用いてめり込み降伏メカニズムの解明と定式化^{1)~3)}を行ってきた。その中でめり込み反力に付随して発生する摩擦抵抗も重要な抵抗要素となっているが⁴⁾、摩擦の定量的な評価が必ずしも十分ではない。そこで十字型およびT型仕口の実験において、テフロンシートを仕口の接触面に挟んで摩擦抵抗を確認しようとした⁵⁾。しかしテフロンシートにも若干の摩擦が想定され、その定量的な確認が必要となった。また十字型仕口では回転めり込みに伴うめり込み側面の抵抗要素⁶⁾を摩擦に含めて評価してきた。そこでテフロンを含めて摩擦力をめり込みと関連させて確認するためにめり込み摩擦実験を行い、摩擦係数で整理したので報告する。

摩擦に関する既往の研究 木材の摩擦に関する研究として、村瀬らは、木材の摩擦特性についての基礎的知見を得る目的から、球面-平面の接触形式を採用し、柁目面・木口面・繊維板平滑面と鋼球面とのすべり摩擦実験を行い、その荷重依存性、鋼球径依存性について検討を行った^{5,6)}。これにより、摩擦係数は柁目、木口および繊維板各面でそれぞれ0.29~0.46(平均値0.36)、0.37~0.52(平均値0.43)および0.11~0.19(平均値0.15)という結果を得た。

また、クーロンの摩擦の第三法則に關係する事柄として、滑り出しに生じる摩擦振動(スティック・スリップ現象⁷⁾)があり、Fig.1に示すような規則的な鋸歯状の付着・すべり現象が見られる。この波形の極大値が静止摩擦力に、極大と極小の平均値が動摩擦力に相当する⁷⁾。

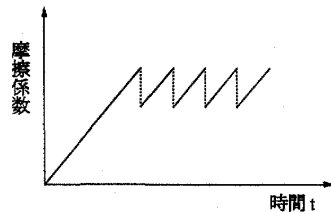


Fig.1 摩擦力図形

実験概要 実験装置のセットアップ全体概要図をFig.2に示す。载荷ブロック固定治具を用いて試験体1,3を固定し、試験体2をスライドできるように設置する。ロードセルにより鉛直荷重を一定に保ったまま試験体2を0.05mm/sの速度で15mm水平にスライドさせ(往)、5分の中断の後、反対向きに(復)同じ速度でスライドさせて元の位置に戻す要領で载荷した。

本実験で用いた試験体をFig.3-Fig.5に示す。試験体1,3を载荷ブロックと呼び、木材と鋼材を用い、サイズは木材・鋼材とも100×150×40[mm]とし、木材の材種はヒノキで異方性を区別したLT試験体とする。ここで、木材は幹の軸方向L、

年輪の半径方向R、同接線方向Tの直交異方性材料として取り扱う。また、試験体2のサイズは750×100×30[mm]とし、材種はヒノキ、ベイヒバを用い、LRシリーズ、LTシリーズ、追衤の木口の年輪接線に45°方向に载荷するLTRシリーズ、PTシリーズ(心持ち材)の合計4シリーズを採用した。接触部の変形を観察するため、試験体2の接触部側面には10mm四方のグリッドをひいた。そして、試験体1と2、2と3の接触面にテフロンシート(0.8mm)を挟んだ状態における摩擦実験を行う。载荷した鉛直荷重、試験体一覧をTable.1に示す。

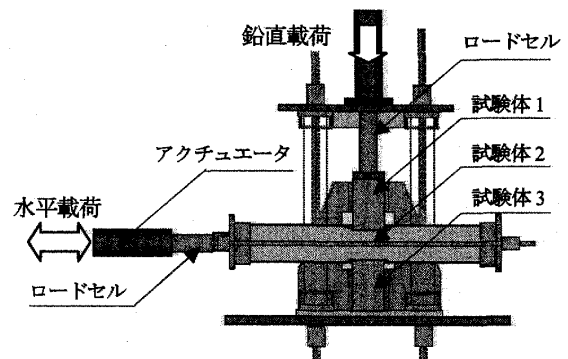


Fig.2 摩擦実験装置 セットアップ全体概要図

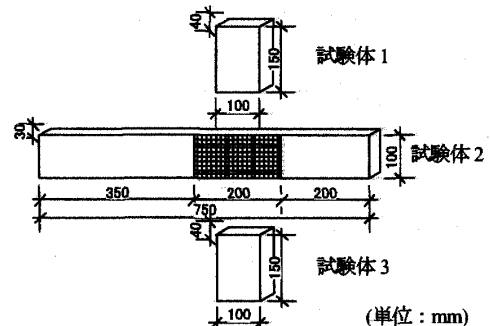


Fig.3 試験体

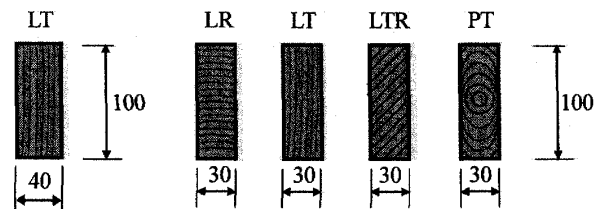


Fig.4 木目:試験体1,3

Fig.5 木目:試験体2

実験結果と摩擦係数 本実験より得られた結果を以下に示す。摩擦係数と水平変位の関係図は木材同士、木材と鋼材においてはスティック・スリップ現象⁷⁾により鋸歯状になるの

に対し、テフロンシートを試験体の接触面に挟んだ場合は鋸歯状にはならず、摩擦係数はほぼ一定値を保つことがわかった。その一例をFig.6に示す。

本実験より得られた摩擦係数の平均値一覧をTable.2に示す。ここに、鉛直変位は試験体2の上下に生じた鉛直変位の合計の平均値である。鉛直変位が0.50mm以下では弾性範囲で、木材のめり込みによる水平側面反力は考慮せず、摩擦のみが生じているものとして、静止摩擦係数、動摩擦係数の平均をそれぞれ求めた。また、鉛直荷重を増やしてめり込みを生じさせた状態にした後、試験体2をスライドさせためり込みによる水平側面反力について検討した結果をFig.7, 8に示す。

これにより摩擦係数は、鉛直変位が小さい範囲ではばらつくが、鉛直変位が大きくなると安定し、木材相互の静止摩擦係数0.31~0.85、動摩擦係数0.30~0.68、木材・鋼材相互の静止摩擦係数0.19~0.39、動摩擦係数0.19~0.27、テフロンと木材0.09~0.10、テフロンと鋼材0.11~0.14、木材相互のめり込みのみ0.41~0.66であった。めり込みによる水平側面反力の相当摩擦係数は0.05~0.21で、テフロンを用いた場合のみ、めり込み変位にある程度比例する傾向が見られた。摩擦面の木目による摩擦係数の差異は明確にはならなかった。結 EPMを用いてめり込み降伏メカニズムの解明と定式化を進めていく上で、木材相互のめり込みのみの摩擦係数が0.4~0.6程度、平均0.5となり、めり込みによる水平側面反力の相当摩擦係数がおよそ0.1~0.2程度という結果となった。

が、めり込み変位・水平変位との明確な関係は得られなかった。

問題点としては、試験体2をスライドさせたときに生じた載荷ブロックの回転、試験体2に生じた上下のめり込み変位の不均一性、めり込みに伴う試験体2の面外方向の回転、試験体の割裂による反力の減少などが挙げられる。実験手法の問題と天然材料の特性によるもので、これらの点が実験結果に与える影響も考慮する必要がある。

謝辞 本研究の一部は、科学研究費補助金基盤研究(S)(課題番号:19106010、代表:鈴木祥之)の助成により実施した。また実験は、京都大学防災研究所人為地震発生装置室にて行われたもので、実験に協力いただいた京都大学元鈴木研究室学生の光岡那由多氏に感謝します。

【参考文献】

- 1) 棚橋秀光・岡村雅克:弾塑性バスターナーク・モデルによる貫の回転めり込みの定式化の試み, 日本地震工学会大会 2007 梗概集, pp.282-283, 2007.11.
- 2) 棚橋秀光・岡村雅克・鈴木祥之:伝統木造 T 型仕口の復元力特性(その1:定式化と実験的検証), 日本建築学会大会学術講演梗概集, 構造Ⅲ, 2008.9.
- 3) 岡村雅克・棚橋秀光・須田達・鈴木祥之:伝統木造 T 型仕口の復元力特性(その2:はしご型フレーム), 日本建築学会大会学術講演梗概集, 構造Ⅲ, 2008.9.
- 4) 岩本いづみ・清水秀丸・鈴木祥之:木造軸組接合部の基本モデルによる回転めりこみと摩擦, 第12回日本地震工学シンポジウム論文集, pp.786-789, 2006.11.
- 5) 村瀬安英・太田基:木材の摩擦特性に関する研究(第1報), 木材学会誌, Vol.19, No.9, pp.421-425, 1973.9.
- 6) 村瀬安英・太田基:木材の摩擦特性に関する研究(第2報), 木材学会誌, Vol.20, No.6, pp.243-249, 1974.6.
- 7) 曾田範典:“固体の摩擦と潤滑”, 丸善, p.82, 1975.

Table.1 試験体一覧

試験体2	材種	鉛直荷重[kN]			試験体組み合わせ	テフロンシートの有無	
LR	ヒノキ	6	12	24	30	木材×木材	なし
LT	ヒノキ	3	7	21	30	木材×木材	なし
LTR	ヒノキ	3	6	15	21	木材×木材	なし
PT	ヒノキ	6	12			木材×木材	なし
LT-b	ベニバ	5	12	20	26	木材×木材	なし
LR	ヒノキ	6	12	24	30	木材×木材	あり
LT	ヒノキ	3	9	21		木材×木材	あり
LTR	ヒノキ	6	12	24		木材×木材	あり
LR	ヒノキ	6	12	24		木材×鋼材	なし
LT	ヒノキ	3	9	18	24	木材×鋼材	なし
LTR	ヒノキ	3	6	12	15	木材×鋼材	なし
LR-b	ベニバ	3	9	24	35	木材×鋼材	なし
LR	ヒノキ	6	12	24	30	木材×鋼材	あり
LT	ヒノキ	3	9	13	18	木材×鋼材	あり
LTR	ヒノキ	3	6	15	19	木材×鋼材	あり

Table.2 摩擦係数一覧

試験体2	鉛直荷重[kN]	鉛直変位[mm]	組み合わせ	テフロンシートの有無	静止摩擦係数	動摩擦係数
LR	6	0.22	木材×木材	なし	0.66	0.60
LT	3	0.35	木材×木材	なし	0.53	0.46
LTR	3	0.40	木材×木材	なし	0.85	0.68
PT	6	0.34	木材×木材	なし	0.55	0.47
LT-b	5	0.19	木材×木材	なし	0.31	0.30
LR	6	0.28	木材×木材	あり	0.10	0.10
LR	12	0.47	木材×木材	あり	0.09	0.09
LR	6	0.28	木材×鋼材	なし	0.39	0.26
LT	3	0.20	木材×鋼材	なし	0.19	0.19
LTR	3	0.31	木材×鋼材	なし	0.30	0.27
LR	6	0.31	木材×鋼材	あり	0.14	0.14
LT	3	0.19	木材×鋼材	あり	0.11	0.11
LTR	3	0.26	木材×鋼材	あり	0.13	0.13

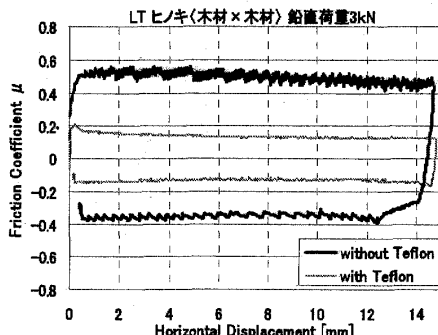


Fig.6 摩擦係数-水平変位関係

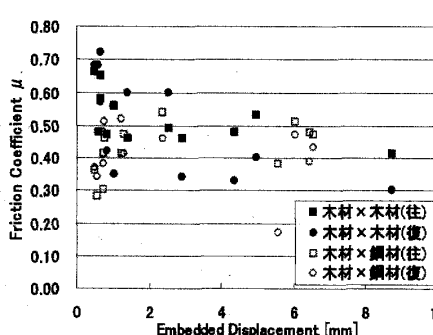


Fig.7 摩擦係数-鉛直変位関係(テフロンなし)

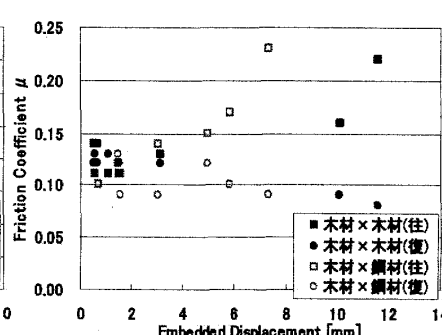


Fig.8 摩擦係数-鉛直変位関係(テフロンあり)

*1 京都大学大学院工学研究科 修士課程
 *2 岡村建築事務所・工修
 *3 TASS デザイン研究室主宰・博士(工学)
 *4 立命館大学 教授・工博

*1 Graduate School of Eng., Kyoto University
 *2 Okamura Architecture Office, M.Eng.
 *3 Director, TASS Design Institute, Dr.Eng.
 *4 Professor, Ritsumeikan University, Dr.Eng.